25-1 컴퓨터 그래픽스 Unity 2D 게임 제작 기말 프로젝트

너도 멸종되지 않게 조심해!

2023111439 소프트웨어융합학과 배서연

목차

1 기획 과정

2 게임 흐름 구조도

3 주요 오브젝트 및 스크립트 구성

4 실행 화면

5 주요 코드

6 핵심 기능 설명

기획 과정

아이디어

인터넷 밈

'공룡 멸종 정식'

+

인터넷 짤방

'너도 멸종되지 않게 조심해.'

공룡 너겟 + 미트볼 + 파스타 조합을
창의적으로 재구성

기획 과정

핵심요소

떨어지는 미트볼
운석을 피해 생존

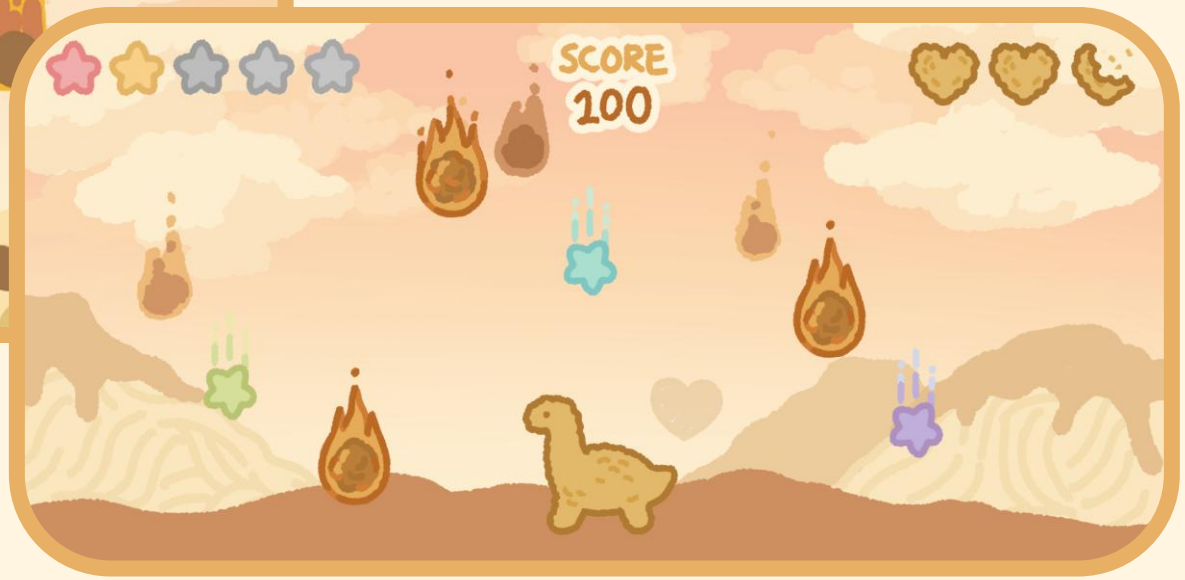
순서대로 등장하는
별을 수집

실시간 점수 시스템
체력 시스템

기획 과정

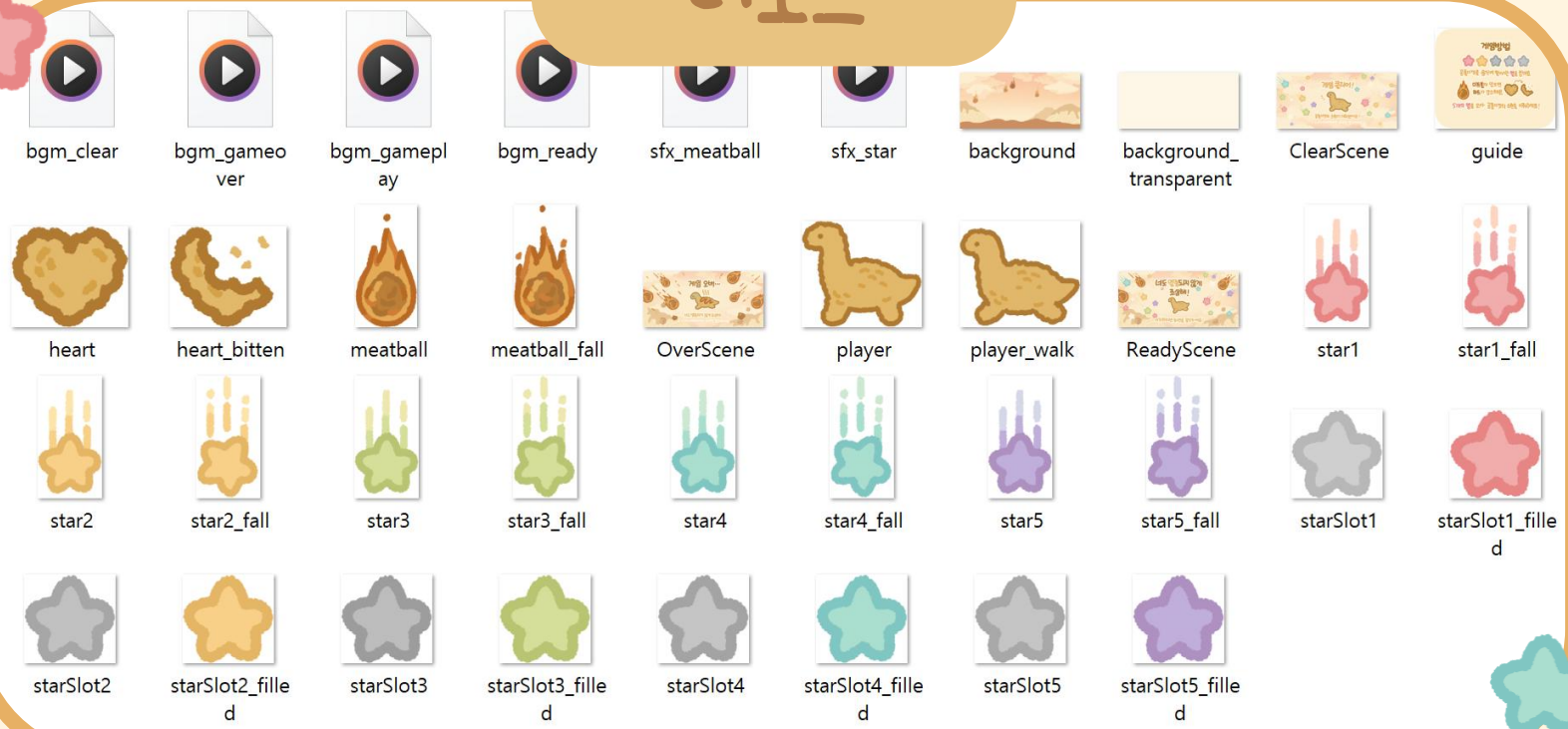
컨셉 아트(초기)

컨셉 아트(수정)

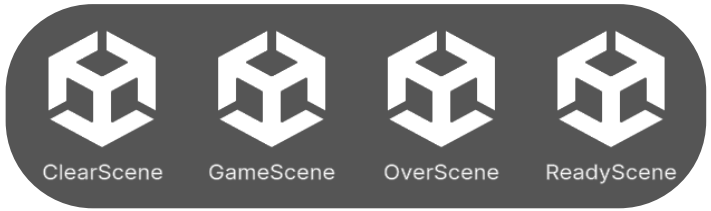


기획 과정

리소스


bgm_clear
bgm_gameover
bgm_gameplay
bgm_ready
sfx_meatball
sfx_star
background
background_transparent
ClearScene
guide
heart
heart_bitten
meatball
meatball_fall
OverScene
player
player_walk
ReadyScene
star1
star1_fall
star2
star2_fall
star3
star3_fall
star4
star4_fall
star5
star5_fall
starSlot1
starSlot1_filled
starSlot2
starSlot2_filled
starSlot3
starSlot3_filled
starSlot4
starSlot4_filled
starSlot5
starSlot5_filled

게임 흐름 구조도



시작 화면 → 가이드 팝업 → 본 게임 → 클리어 / 게임 오버 화면 전환

ReadyScene
게임 제목
시작 멘트

GameScene
본 게임

ClearScene
별 5개를 모두
수집 시 전환

OverScene
하트 3개를 모두
소진 시 전환

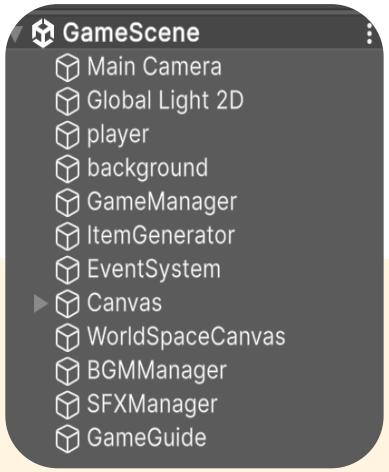
ReadyScene

GameScene

ClearScene

OverScene

주요 오브젝트 및 스크립트 구성



오브젝트	스크립트	기능요약
Player	PlayerController	이동, 화면 제한, 애니메이션
Meatball	ItemController	낙하, 충돌 시 체력 감소
Star	ItemController	순서대로 등장 및 수집
ItemGenerator	ItemGenerator	미트볼/별 생성, 조건 검사
GameManager	GameManager	게임 전체 흐름 및 점수/하트 관리

주요 오브젝트 및 스크립트 구성

상단 UI

Meatball / Star

하늘에서 랜덤하게 낙하
충돌 판정을 위해 Colider 적용
충돌 시 점수가 감소하거나 증가

Player

좌우 키로 화면 평면 이동
떨어지는 오브젝트와 충돌 판정을 위해
Rigidbody2D, Colider 적용

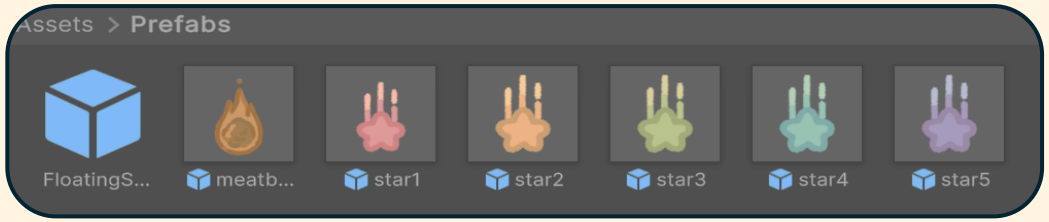
Background

본 게임의 기본이 되는
배경 이미지
이 외에도 각 씬 별로
필요한 배경 이미지를
제작하여 배치

Guide

플레이 방법을 안내하는
팝업 오브젝트를 만들어
게임 시작 전 배치

주요 코드 – ItemGenerator




```
public class ItemGenerator : MonoBehaviour
{
    public GameObject meatballPrefab;
    public GameObject[] starPrefabs; // 빨강, 노랑, 초록, 파랑, 보라 순서
```

프리팹 생성 및 선언

미트볼과 별 프리팹을 각각 생성하여
ItemGenerator에서 동시 처리하도록

```
d Update()
{
    this.delta += Time.deltaTime;

    if (this.delta > this.span)
    {
        this.delta = 0;

        // 미트볼 생성
        Vector3 meatballPos = new Vector3(Random.Range(-6, 7), 7f, 0f);
        Instantiate(meatballPrefab, meatballPos, Quaternion.identity);

        // 별 생성 (현재 목표 별만 등장, 현재 생성된 별 없음)
        if (!starExists && Random.value < 0.3f && GameManager.Instance.HasNextStar())
        {
            int starIndex = GameManager.Instance.GetCurrentStarIndex();
            GameObject starPrefab = starPrefabs[starIndex];

            Vector3 starPos = new Vector3(Random.Range(-6, 7), 9f, 0f);
            GameObject star = Instantiate(starPrefab, starPos, Quaternion.identity);

            // 별 프리팹에 Generator 연결
            ItemController ic = star.GetComponent<ItemController>();
            if (ic != null)
            {
                ic.SetGenerator(this);
            }

            starExists = true;  // 별 생성 상태로 전환
        }
    }
```

주요 코드 – ItemController

```
// 아이템 타입 구분 : 미트볼 또는 별
public enum ItemType { Meatball, Star }
public ItemType itemType;

public int starIndex; // 0 = 빨강, 1 = 노랑, ..., 4 = 보라
public float dropSpeed = -0.1f;
```

아이템 타입 구분

Meatball 과 Star 두 가지로
ItemType 을 구분하여 ItemController
한 곳에서 각각 아이템을 맞았을 때
다른 기능을 수행할 수 있도록

```
// 충돌 처리 (Trigger 방식 사용 시)
void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
{
    if (!other.CompareTag("Player")) return;

    switch (itemType)
    {
        case ItemType.Meatball: // 플레이어가 미트볼에 맞았을 경우
            GameManager.Instance.OnPlayerHit(); // 하트 감소
            Destroy(gameObject);
            break;

        case ItemType.Star:     // 플레이어가 별을 획득했을 경우
            if (GameManager.Instance.CanCollect(starIndex))
            {
                // 별 수집 처리
                GameManager.Instance.CollectStar(starIndex, transform.position);
                NotifyDestroyIfStar(); // 별이면 제거 알림을 보냄
                Destroy(gameObject);
            }
            break;
    }
```

주요 코드 – GameManager

```
public void OnPlayerHit()
{
    currentHearts--;
    heartUI.UpdateHearts(currentHearts); // 하트 UI 갱신
    // Debug.Log("플레이어 피격, 남은 하트: " + currentHearts);

    AddScore(-50); // 미트볼 피격 시 감점
    ShowFloatingScore(-50, HexToColor("#B86B28")); // 감점 연출
    SFXManager.Instance.PlayMeatballHit();         // 감점 효과음 재생

    if (currentHearts <= 0)
    {
        GameOver();
    }
}
```

피격 시 호출 함수 생성

미트볼 또는 별과 충돌했을 때 이루어져야하는 처리(점수 감소/증가, 효과음)를 담은 함수 생성

```
// 별을 수집했을 때 호출
public void CollectStar(int starIndex, Vector3 worldPosition)
{
    if (!CanCollect(starIndex)) return;

    int[] starScore = { 100, 200, 300, 400, 500 };
    string[] starHexColors = {
        "#E88686", // 빨강
        "#E6B667", // 노랑
        "#BAC573", // 초록
        "#80C6C2", // 파랑
        "#AE90C1"  // 보라
    };

    int reward = starScore[starIndex];
    AddScore(reward); // 별 수집 시 득점
    ShowFloatingScore(reward, HexToColor(starHexColors[starIndex])); // 득점 연출
    SFXManager.Instance.PlayStarCollect(); // 득점 효과음

    starUI.FillStarSlot(starIndex);
    currentStarIndex++;

    if (currentStarIndex >= 5) // 별 5개 수집 시
    {
        GameClear(); // 게임 클리어 처리
    }
}
```

시연 영상 (별개의 파일로 제출)

핵심 기능 – 게임 플레이

- 캐릭터 이동 : Rigidbody2D + 화면 이탈 방지
- 별 수집 : 정해진 순서 기반으로 수집 + 점수 증가
- 미트볼 충돌 : 하트 개수 감소 + 점수 감소
- 점수 시스템 : 플레이 시간 기반으로 점수 증가

핵심 기능 – UI 및 효과 연출

🛠️ UI 구성 :

별 슬롯 UI / 점수 UI / 하트 UI

🎬 연출 :

점수 텍스트 애니메이션

BGM (씬 별로 자동 재생) / SFX (별, 미트볼 수집 효과음)

게임 방법 가이드 팝업

핵심 기능

게임방법
공룡너깃을 움직여 떨어지는 별을 받아요
미트볼에 맞으면
하트가 감소해요
5개의 별을 모아 공룡너깃의 소원을 이뤄주세요!

핵심 기능

감사합니다.

공룡너겟의 소원이 이뤄졌어요!

2023111439 소프트웨어융합학과 배서연

상호 평가 – 우수 프로젝트 팀

1. 김도연(362) – 방탈출 게임 RoomEscape
2. 김도연(423), 김지아 – 마녀의 목장 : 루미나 숲의 비밀
3. 김지유 – 3D 햄스터 탈출 게임
4. 김채민 – 2D 레트로 8비트 게임 Wisperflame
5. 박수지 – 3D 바다 청소 게임